Microprocessor & Interfacing — Question Solutions

Original Answers + সহজ বাংলা ব্যাখ্যা

SESSION 2018–2019

1. a) What do you mean by true color representation? Does it represent any disadvantages? How to handle the problems?

True Color Representation refers to a way of displaying colors in images using **24 bits**. This allows for **16,777,216** different colors, combining: ✓ **8 bits for Red**, ✓ **8 bits for Green**, ✓ **8 bits for Blue**. Each color channel can have values from 0 to 255, giving a wide range of colors.

Disadvantages of True Color Representation:

- **Memory Usage:** True color images take up a lot of space. For example, a simple image of 1920×1080 pixels would require about 6 MB (24 bits per pixel).
- **Processing Speed:** More colors can slow down image processing, especially in applications like gaming or video editing.
- **Hardware Requirements:** Not all devices can display true color images well, especially older ones.

Handling the Problems:

- **Compression:** Use image formats like JPEG or PNG that compress files without losing too much quality. This helps save space.
- **Reduce Resolution:** Use smaller image sizes where high detail isn't needed. For example, a 640×480 image requires less memory than a 1920×1080 image.
- **Color Depth Reduction:** Instead of using true color, sometimes use fewer bits (like 16 bits) for applications where exact colors aren't critical. This can save memory.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: কোনো ডিজিটাল ছবিতে রঙ নিখুঁতভাবে দেখানোর জন্য যখন প্রতি **pixel**-এ **24 bits** ব্যবহার করা হয়, তাকে **True Color Representation** বলে। এতে ৩টি **color channel** থাকে: **Red (8 bits)**, **Green (8 bits)** ও **Blue (8 bits)**। প্রতিটি চ্যানেলের মান 0 থেকে 255 পর্যন্ত হয় এবং মোট 2^{24} = 16,777,216 টি রঙ তৈরি করে।
• **অসুবিধা (Disadvantages):** (১) **Memory Usage:** প্রতিটি pixel 3 Byte জায়গা নেয় বলে 1920×1080 ছবির জন্য প্রায় 6 MB মেমোরি লাগে। (২) **Processing Speed:** বেশি রঙের কারণে gaming বা video editing ধীরগতির হয়। (৩) **Hardware Requirements:** পুরনো ডিভাইসে এটি ভালোভাবে সাপোর্ট করে না।
• **সমাধান (Handling Problems):** (১) **Compression:** JPEG বা PNG ফরম্যাটে ফাইল ছোট করা, (২) **Reduce Resolution:** কম প্রয়োজনে ছোট সাইজের ছবি (640×480) ব্যবহার করা, এবং (৩) **Color Depth Reduction:** 24 bits-এর বদলে 16 bits ব্যবহার করে মেমোরি বাঁচানো।

1. b) If we use 5 bits each for red and blue and 6 bits for green in direct coding method, how many possible simultaneous colors do we have?

In the direct coding method, the number of possible simultaneous colors is determined by the number of bits assigned to each color channel. If we use: • 5 bits for red, • 6 bits for green, and • 5 bits for blue, the total number of possible colors is:

$2^{\text{bits for red}} \times 2^{\text{bits for green}} \times 2^{\text{bits for blue}} = 2^5 \times 2^6 \times 2^5 = 32 \times 64 \times 32 = 65{,}536$. So, the total number of possible simultaneous colors is **65,536**.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: Direct coding method-এ একসাথে কতগুলো রঙ (**simultaneous colors**) দেখানো যাবে তা নির্ভর করে প্রতিটি রঙের বিট সংখ্যার ওপর। এখানে Red = 5 bits, Green = 6 bits এবং Blue = 5 bits (মোট 16 bits)। তাই মোট সম্ভাব্য রঙের সংখ্যা = $2^5 \times 2^6 \times 2^5 = 32 \times 64 \times 32 = 65{,}536$ টি।

1. c) Interpret EFE_{16} as unsigned, signed, and floating point numbers that a microprocessor can understand.

Step 1: Convert EFE_{16} to Binary: **$E = 14_{10} = 1110_2$, $F = 15_{10} = 1111_2$, $E = 14_{10} = 1110_2$.** So, EFE_{16} in binary is `1110 1111 1110` (12 bits: `111011111110`).
Step 2: Interpret as Unsigned Integer: Treats the binary number as a positive value only.
Binary: `111011111110` → Decimal: **2048 + 1024 + 512 + 0 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 3838**.
Step 3: Interpret as Signed Integer: Uses the Most Significant Bit (MSB) as the sign bit (0 = positive, 1 = negative).
Binary: `111011111110` (MSB is 1, so it's negative). **Two's Complement:** Invert the bits = `000100000001`; Add 1 = `000100000010` → Convert to decimal = **1024 + 2 = 1026**. Since it was negative, the signed integer is **−1026**.
Step 4: Interpret as Floating-Point Number (IEEE 754 single-precision 32 bits):
Pad 12-bit number with leading zeros to fit 32 bits: `00000000 00000000 00001110 11111110`.
• **Sign bit:** 0 (positive) | • **Exponent (next 8 bits):** `00000000` = 0 (With bias 127: $2^{0-127} = 2^{-127}$).
• **Mantissa (Fraction):** $1.111011111110_2 = 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0 + 0.03125 + 0.015625 + 0.0078125 + 0.00390625 + 0.001953125 + 0.0009765625 \approx 1.9375$.
• **Result:** Unsigned = **3838** | Signed = **−1026** | Floating Point ≈ 1.9375×2^{-127}.

> **বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা:** প্রথমে হেক্সাডেসিমেল EFE_{16}-কে বাইনারিতে নিলে হয় `1110 1111 1110` (12 bits)।
> • **Unsigned Integer:** এতে কোনো চিহ্ন বিট থাকে না, পুরো সংখ্যাটিই ধনাত্মক। বাইনারি পজিশনের মানগুলো যোগ করলে উত্তর আসে **3838**।
> • **Signed Integer:** সবার বামের বিট (MSB) 1 হওয়ায় সংখ্যাটি ঋণাত্মক (negative)। এর মান বের করতে **Two's Complement** করতে হবে: সব বিট উল্টে (`000100000001`) তার সাথে 1 যোগ করলে হয় `000100000010`, যার মান 1024 + 2 = 1026। তাই উত্তর **−1026**।
> • **Floating-Point:** 32-bit IEEE 754 ফরম্যাটে বামে শূন্য বসিয়ে Sign bit = 0, Exponent = 0 (Bias 127 বিয়োগ করে 2^{-127}) এবং Mantissa ≈ 1.9375 হিসাব করলে মান দাঁড়ায় **1.9375×2^{-127}**।

1. d) What are the common problems with scanner? Share some tips to troubleshoot the basic 3 scanner related problems.

1. Scanner Not Detected: ✓ Check cables and power. ✓ Try a different USB port or network connection. ✓ Update or reinstall scanner drivers.
2. Poor Scan Quality: ✓ Clean the scanner glass. ✓ Adjust scan resolution (300 DPI for text, 600 DPI for images). ✓ Check for software updates.
3. Scanner Freezes or Slow Scans: ✓ Close other programs on your computer. ✓ Lower the scan resolution. ✓ Restart the scanner to clear its memory.

> **বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা:** স্ক্যানারের ৩টি প্রধান সমস্যা ও সমাধান: (১) **Scanner Not Detected:** ক্যাবল ও পাওয়ার চেক করা, অন্য USB পোর্ট ব্যবহার করা এবং ড্রাইভার আপডেট/রিইনস্টল করা। (২) **Poor Scan Quality:** স্ক্যানারের কাঁচ পরিষ্কার করা এবং রেজোলিউশন ঠিক করা (লেখার জন্য 300 DPI, ছবির জন্য 600 DPI)। (৩) **Scanner Freezes/Slow:** কম্পিউটারের অন্য প্রোগ্রাম বন্ধ করা, রেজোলিউশন কমানো এবং মেমোরি ক্লিয়ার করতে স্ক্যানার রিস্টার্ট দেওয়া।

1. e) Obtain the control word when the ports of 8255A are to be used in mode 0 with port-A as output port and port B as input port and port C as output port.

D_7 (Mode Flag)	D_6 (Group A)	D_5 (Group A)	D_4 (Port A)	D_3 (Port C_{Upper})	D_2 (Group B)	D_1 (Port B)	D_0 (Port C_{Lower})	Hex Value
1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**= 82 H**
I/O Mode	Mode 0	Mode 0	Output	Output	Mode 0	Input	Output	$1000\ 0010_2$

> **বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা:** 8255A-এর Control Word-এ **I/O Mode**-এর জন্য D_7 = 1, **Mode 0**-এর জন্য D_6=0, D_5=0 ও D_2=0 হবে। নিয়ম অনুযায়ী **Output = 0** এবং **Input = 1**। তাই Port A (D_4) = 0, Port C_{Upper} (D_3) = 0, Port B (D_1) = 1 (কারণ এটি Input), এবং Port C_{Lower} (D_0) = 0 বসলে বাইনারি হয় `1000 0010` = **82H**।

2. a) How do the USB peripherals communicate with microprocessor? Give the pin-out for USB type C 3.0.

Pin	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
Row A	GND	TX1+	TX1-	VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS	RX2-	RX2+	GND
Row B	GND	RX1+	RX1-	VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS	TX2-	TX2+	GND
Pin	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: USB Type-C 3.0 কানেক্টরে উপরে (A1–A12) এবং নিচে (B12–B1) মোট ২৪টি পিন প্রতিসমভাবে (symmetrically) সাজানো থাকে, ফলে উল্টে লাগালেও কাজ করে। এতে ৪টি **GND**, ৪টি **VBUS** (পাওয়ার), হাই-স্পিড ডেটা ট্রান্সফারের জন্য **TX+/TX-** ও **RX+/RX-**, USB 2.0 সাপোর্টের জন্য **D+/D-** এবং কন্ট্রোলের জন্য **CC1/CC2** ও **SBU1/SBU2** পিন থাকে।

2. b) How many ways the keyboard is interfaced with the CPU?

- **Mechanical Key Switches:** Use physical moving parts and springs to provide tactile feedback and an audible click when pressed.
- **Membrane Key Switches:** Consist of a flexible layer that completes a circuit when pressed, offering a quieter but less responsive experience.
- **Capacitive Key Switches:** Detect changes in electrical charge when touched, allowing smooth, touch-sensitive operation without moving parts.
- **Hall Effect Key Switches:** Use a magnetic field to detect key presses, making them durable and resistant to dust and moisture.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: কীবোর্ডের সুইচগুলো মূলত ৪ ধরনের প্রযুক্তিতে কাজ করে: (১) **Mechanical:** স্প্রিং ও মুভিং পার্টস থাকে যা চাপলে ক্লিক শব্দ ও tactile feedback দেয়। (২) **Membrane:** নমনীয় রাবার/প্লাস্টিকের স্তর যা চাপলে সার্কিট পূর্ণ হয়, শব্দ কম হয়। (৩) **Capacitive:** মুভিং পার্টস ছাড়াই স্পর্শের ফলে বৈদ্যুতিক চার্জের পরিবর্তন শনাক্ত করে। (৪) **Hall Effect:** চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field) ব্যবহার করে বাটন চাপা শনাক্ত করে, যা ধুলোবালি ও পানিরোধী।

2. c) The microcomputer communicates with an external device via one or more registers called I/O ports using programmed I/O. Illustrate the functions of two of them with brief description.

I/O ports are of two types: ✓ **Bidirectional Ports:** Each bit can be set as input or output individually. ✓ **Parallel Ports:** All bits are set as either input or output together.
Data-Direction Register (DDR): Configures each bit by writing **1 (output)** or **0 (input)**. Each bit has an input and output buffer. **Example:** A DDR value of **34H** (binary `0011 0100`) means: **Input:** Bits 0, 1, 3, 6, 7 and **Output:** Bits 2, 4, 5. The microcomputer sends signals to LEDs through output bits (2, 4, 5) and reads switch statuses through input bits (0, 1, 3, 6, 7), ignoring output bits as "don't cares" while reading.

Bit position:	7	6	5	4	3	2	1	0
DDR (34H):	0	0	1	1	0	1	0	0
I/O Port:	↑ In	↑ In	↓ Out	↓ Out	↑ In	↓ Out	↑ In	↑ In

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: **Bidirectional Port**-এর প্রতিটি বিট আলাদাভাবে ইনপুট বা আউটপুট করা যায়, যা নিয়ন্ত্রণ করে **Data-Direction Register (DDR)**। DDR-এর কোনো বিটে **1** লিখলে সেটি **Output** এবং **0** লিখলে **Input** হয়। যেমন 34H (`0011 0100`) দিলে বিট 2, 4, 5 আউটপুট (LED জ্বালানো) এবং বিট 0, 1, 3, 6, 7 ইনপুট (সুইচ রিড করা) হিসেবে কাজ করে।

2. d) Make a comparison between buffers and spoolers.

- **Buffer vs Spooler:** If the CPU is very busy and doesn't get much idle time then spooling can be a very slow process.
- **Spooler vs Buffer:** A buffer is limited by the amount of RAM whereas a spooler uses backing storage which has a very large capacity.
- Use **BOTH** for optimum efficiency.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: CPU খুব ব্যস্ত থাকলে এবং ফাঁকা সময় (idle time) না পেলে **Spooling** ধীরগতির হয়ে যায়। আবার **Buffer** যেহেতু RAM-এর অংশ তাই এর জায়গা সীমিত, কিন্তু **Spooler** হার্ডডিস্ক (backing storage) ব্যবহার করে বলে এর ধারণক্ষমতা বিশাল। সর্বোচ্চ দক্ষতার জন্য দুটোই একসাথে ব্যবহার করা হয়।

3. A. Suppose, a processor is having 16 bits address line and it is byte addressable. Interface 4096×8 RAM with the processor.

a) What is the memory capacity of the processor? Number of address lines = 16 bits. Memory capacity = 2^{16} = **64K**.

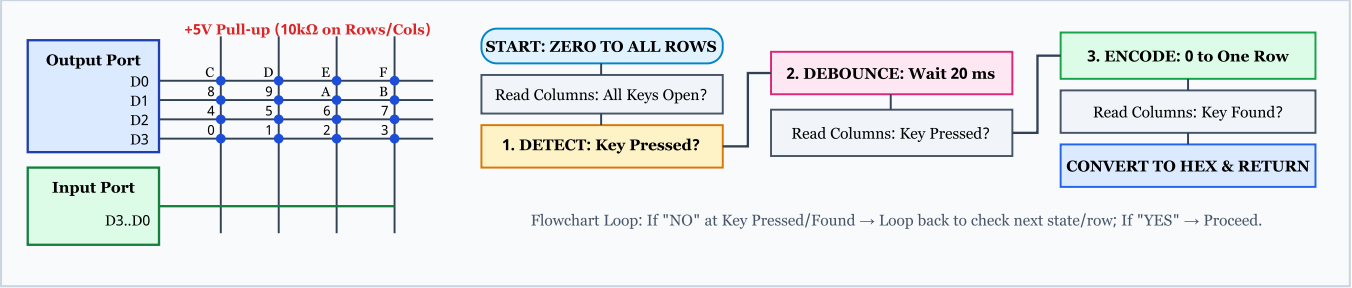
b) How many address lines are required for a RAM? Since **4096 = 4K = 2^{12}**, **12 address lines** are required for each RAM chip.

c) How many RAM chips are required? RAM chips required = $2^{16} / 2^{12} = 2^4$ = **16 chips**.

d) What will be the size of address decoder? The size of the address decoder is **4 to 16**.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: (a) প্রসেসরের অ্যাড্রেস লাইন 16-bit হওয়ায় মোট মেমোরি ক্যাপাসিটি = 2^{16} = **64K Bytes**। (b) প্রতিটি RAM চিপের সাইজ 4096 = 4K = 2^{12} হওয়ায় একটি চিপের জন্য **12টি অ্যাড্রেস লাইন** লাগবে। (c) মোট RAM চিপ লাগবে = $2^{16} / 2^{12}$ = **16টি**। (d) ১৬টি চিপ সিলেক্ট করার জন্য বাকি ৪টি লাইন দিয়ে **4 to 16 decoder** লাগবে।

3. B. Show the software keyboard interfacing process through a flowchart. Describe each step for a 4×4 keyboard.



Procedure of 4×4 Matrix Keyboard Interfacing:
• **1. DETECT:** Ground all rows by sending `0` to Output Port (`D0-D3`). Read columns via Input Port repeatedly to ensure all keys are open first, then loop until a column reads `0` (indicating a key press).
• **2. DEBOUNCE:** Wait **20 ms** to eliminate mechanical key bounce, then read columns again to confirm the key is truly pressed.
• **3. ENCODE:** Ground one row at a time (`Output 0 to one row`) and read columns. When a column reads `0`, the active row and column identify the pressed key. Convert its position to a Hex code (`0-F`) and return.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: 4×4 কীবোর্ডের ৪টি Row আউটপুট পোর্টে এবং ৪টি Column রেজিস্টরের মাধ্যমে +5V ও ইনপুট পোর্টে যুক্ত থাকে। পুরো প্রক্রিয়াটি ৩টি ধাপে কাজ করে: (১) **DETECT:** সব Row-তে 0 পাঠিয়ে কলামগুলো রিড করা হয় কোনো বাটন চাপা হয়েছে কিনা। (২) **DEBOUNCE:** মেকানিক্যাল স্প্রিংয়ের কাঁপুনি দূর করতে **20ms অপেক্ষা** করে পুনরায় চেক করা হয়। (৩) **ENCODE:** এবার এক-এক করে একটি মাত্র Row-তে 0 পাঠিয়ে কলাম চেক করে নির্দিষ্ট বাটনটি খুঁজে বের করা হয় এবং সেটিকে **Hex কোডে** রূপান্তর করে রিটার্ন করা হয়।

3. C. Serialize the steps associated in turning on or off a pixel in LCD monitor.

Steps to Turn On or Off a Pixel in an LCD Monitor:
1. **Receive Signal:** The monitor gets a signal from the graphics card about which pixels to change. 2. **Process Image:** It processes the signal to find out the color and brightness for each pixel. 3. **Activate Controls:** The monitor activates the correct row and column for the pixel. 4. **Apply Voltage:** A voltage is applied to the liquid crystals at that pixel. 5. **Align Crystals:** The voltage changes how the liquid crystals align, allowing or blocking light. 6. **Light Interaction:** If the pixel is "on," the backlight shines through; if "off," it stays dark. 7. **Color Filtering:** The color filter allows specific colors to show through. 8. **Update Display:** The pixel's state is updated, showing the correct color on the screen. 9. **Refresh Display:** The monitor keeps refreshing the display to maintain the pixel changes.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: LCD মনিটরে পিক্সেল অন/অফ হওয়ার ৯টি ধাপ: (১) গ্রাফিক্স কার্ড থেকে সিগন্যাল গ্রহণ (**Receive Signal**), (২) রঙ ও উজ্জ্বলতা নির্ধারণ (**Process Image**), (৩) নির্দিষ্ট Row ও Column সক্রিয় করা (**Activate Controls**), (৪) Liquid crystal-এ ভোল্টেজ প্রয়োগ (**Apply Voltage**), (৫) ক্রিস্টালের দিক পরিবর্তন (**Align Crystals**), (৬) পিক্সেল ON থাকলে Backlight যাওয়া ও OFF থাকলে অন্ধকার থাকা (**Light Interaction**), (৭) Color filter দিয়ে রঙ তৈরি, (৮) স্ক্রিনে দেখানো (**Update Display**), এবং (৯) ছবি ধরে রাখতে বারবার **Refresh** করা।

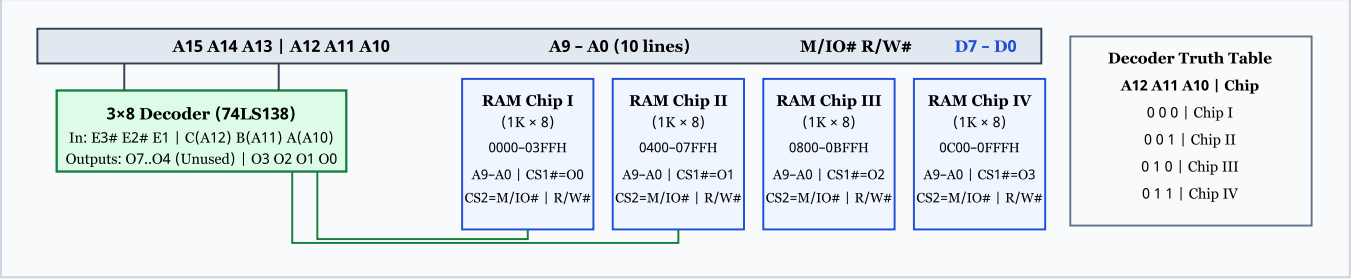
Extra A. Define software interrupt with example.

Interrupt generated by executing an instruction is called **software interrupt**. It is also called a **trap**.
Examples: 1. A `cout` or `cin` statement generates a software interrupt because it makes a system call to print/read something. 2. A `fork()` statement in Linux generates a software interrupt because it makes a system call to create a new process.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: প্রোগ্রামের ভেতরের কোনো instruction নির্বাহ (execute) করার মাধ্যমে যে ইন্টারাপ্ট তৈরি হয়, তাকে **Software Interrupt** বা **Trap** বলে। যেমন: C++-এ `cout` / `cin` বা Linux-এ নতুন প্রসেস তৈরির জন্য `fork()` কমান্ড চালালে অপারেটিং সিস্টেমে system call যায়।

Extra B. What are the problems of linear decoding system in main memory array design? How to solve them?

1. Bus Conflict: If two or more of lines A_{10}–A_{13} are low at the same time, more than one SRAM chip are selected. *Solution:* Software must be written such that it never reads/writes any address in which more than one of bits A_{10}–A_{13} are low.
2. Memory Foldback: Wastes a large amount of address space (e.g., whenever the address value is B800H or 3800H, SRAM chip-I is selected). *Solution:* Use **full decoded memory addressing** (using a 3×8 decoder enabled when E_3=E_2=0 and E_1=1).



বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: Linear Decoding-এর ২টি বড় সমস্যা হলো: (১) **Bus Conflict:** ভুলবশত একাধিক অ্যাড্রেস লাইন একসাথে low (0) হলে একসাথে একাধিক RAM চিপ সিলেক্ট হয়ে ডেটা বাসে সংঘর্ষ ঘটায়। (২) **Memory Foldback:** অব্যবহৃত অ্যাড্রেস বিটের কারণে প্রচুর মেমোরি অ্যাড্রেস অপচয় হয়। এর স্থায়ী সমাধান হলো চিত্রের মতো **3×8 Decoder দিয়ে Full Decoding** ব্যবহার করা।

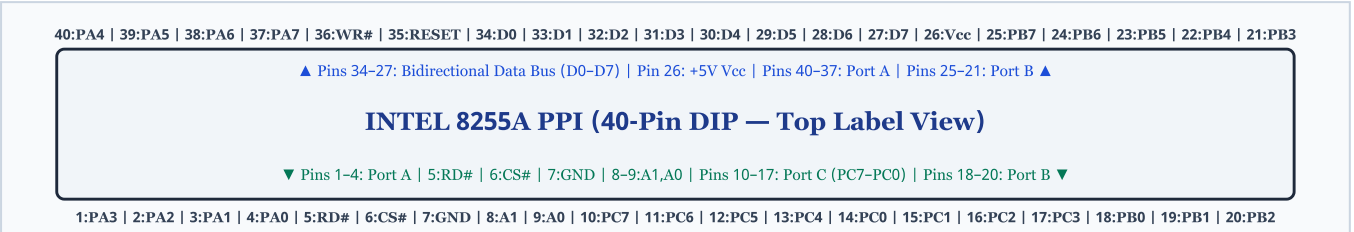
Extra C. Interface two chips of 4K RAM and 1 chip of 2K ROM with processor. Starting address of RAM is 8000H.

Memory Chip	Hex Address	A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9 – A_0 (10 bits)
RAM Chip 1 (4K) (8000H – 8FFFH)	**8000H** (Start)	1	0	0	0	0	0	00 0000 0000
	8FFFH (End)	1	0	0	0	1	1	11 1111 1111
RAM Chip 2 (4K) (9000H – 9FFFH)	**9000H** (Start)	1	0	0	1	0	0	00 0000 0000
	9FFFH (End)	1	0	0	1	1	1	11 1111 1111
ROM Chip (2K) (A000H – A7FFH)	**A000H** (Start)	1	0	1	0	0	0	00 0000 0000
	A7FFH (End)	1	0	1	0	0	1	11 1111 1111

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: 4K RAM = 2^{12} হওয়ায় এর জন্য ১২টি লাইন (A_0–A_{11}) 0 থেকে 1 পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে। তাই শুরুর অ্যাড্রেস 8000H হলে ১ম 4K RAM হবে **8000H–8FFFH** এবং ২য় 4K RAM হবে **9000H–9FFFH**। আর 2K ROM = 2^{11} হওয়ায় এর জন্য ১১টি লাইন (A_0–A_{10}) ব্যবহৃত হবে (A_{11} = 0 ফিক্সড থাকবে), তাই এর রেঞ্জ হবে **A000H–A7FFH**।

SESSION 2017–2018

1. A. Show the pin configuration of 8255 PPI and describe the operation performed by each unit separately.



- **Pins 27 to 34 (D_0–D_7):** Tri-state bidirectional data bus connecting 8255 to the processor for data and control words.
- **Pin 26 (V_{CC}) & Pin 7 (GND):** Provide +5V power supply and ground connection.
- **Total Pins (40):** 24 pins are used for I/O ports (Port A: PA_0–PA_7, Port B: PB_0–PB_7, Port C: PC_0–PC_7), while remaining pins (`RD#, WR#, CS#, RESET, A1, A0`) handle control and port selection.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: 8255 PPI একটি 40-pin আইসি। এর ২৪টি পিন ৩টি 8-bit I/O পোর্ট (Port A, Port B, Port C) হিসেবে কাজ করে। পিন 27–34 হলো **bidirectional data bus (D_0–D_7)** যা প্রসেসরের সাথে ডেটা ও কন্ট্রোল ওয়ার্ড আদান-প্রদান করে। পিন 26 (+5V V_{CC}) ও পিন 7 (GND) পাওয়ার দেয় এবং বাকি ৬টি পিন কন্ট্রোল সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে।

1. B. Convert 39887.5625 to IEEE 32-bit floating point format.

a. Binary Conversion: Integral part $\mathbf{39887_{10} = 1001101111001111_2}$. Fractional part: **0.5625×2 = 1.125**; **0.125×2 = 0.25**; **0.25×2 = 0.5**; **0.5×2 = 1.0** → $\mathbf{.1001_2}$. Combined: $\mathbf{1001101111001111.1001_2}$.

b. Normalize: $\mathbf{1.0011011110011111001_2 \times 2^{15}}$.

c. IEEE 32-bit Format: Sign bit = **0** | Exponent = **15 + 127 = 142_{10} = 10001110_2** | Mantissa (23 bits) = `00110111100111110010000`.

Result = `0 10001110 00110111100111110010000` = **$471BCF90_{16}$**. *(Note: 1.C Keyboard Interfacing is identical to 2018-19 Q3.B)*

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: পূর্ণসংখ্যা 39887-এর বাইনারি `1001101111001111` এবং .5625-কে ২ দিয়ে বারবার গুণ করে বাইনারি পাওয়া যায় `.1001`। দশমিক বিন্দু ১৫ ঘর বামে সরিয়ে Normalize করলে পাওয়ার হয় 2^{15}। এরপর Sign bit = 0, Biased Exponent = 15+127 = 142 (`10001110`) এবং 23-bit Mantissa বসালে হেক্সাডেসিমেল উত্তর আসে **471BCF90H**।

2. A. Differentiate between programmed I/O and interrupt initiated I/O.

Aspect	Programmed I/O	Interrupt-Initiated I/O
Initiation	The CPU directly controls data transfer.	Data transfer is initiated by external hardware signals.
CPU Involvement	CPU actively polls or checks status to transfer data.	CPU is freed from continuously checking; waits for interrupt.
Efficiency & Speed	Less efficient (ties up CPU resources); treated as a slow module.	More efficient (CPU does other tasks); faster module.
Example	Reading keyboard data where CPU continuously checks if a key is pressed.	Reading from a network card that triggers an interrupt when data is ready.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: Programmed I/O-তে CPU নিজের অন্য কাজ ফেলে বারবার ডিভাইস চেক (**polling**) করে, ফলে সময় নষ্ট হয়। অন্যদিকে **Interrupt-Initiated I/O**-তে CPU নিজের কাজ করতে থাকে; ডিভাইস প্রস্তুত হলে নিজেই সিগন্যাল (**interrupt**) দেয়, ফলে সিস্টেম অনেক দ্রুত ও কার্যকর হয়।

2. B. How can the signed binary numbers be represented? & 2. C. Range of signed values in 20 bits?

2.B Signed Binary Representations: ✓ **Sign-Magnitude:** Leftmost bit (MSB) is sign (0 = +, 1 = −), remaining bits represent magnitude. ✓ **1's Complement:** Negative numbers are formed by inverting all bits of the positive number. ✓ **2's Complement:** Invert all bits and add 1 to the LSB.

2.C Range in 20 bits: Minimum value = $-2^{19} = -524{,}288$; Maximum value = $2^{19} - 1 = 524{,}287$. Range: **−524,288 to 524,287**.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: (2.B) ঋণাত্মক বাইনারি সংখ্যা ৩ ভাবে প্রকাশ করা যায়: **Sign-Magnitude** (বামের বিটটি চিহ্ন), **1's Complement** (সব বিট উল্টে দেওয়া), এবং **2's Complement** (সব বিট উল্টে শেষে 1 যোগ করা)। (2.C) 20-bit signed সংখ্যার রেঞ্জ হলো -2^{19} থেকে $+(2^{19}-1)$, অর্থাৎ **−524,288 থেকে 524,287**।

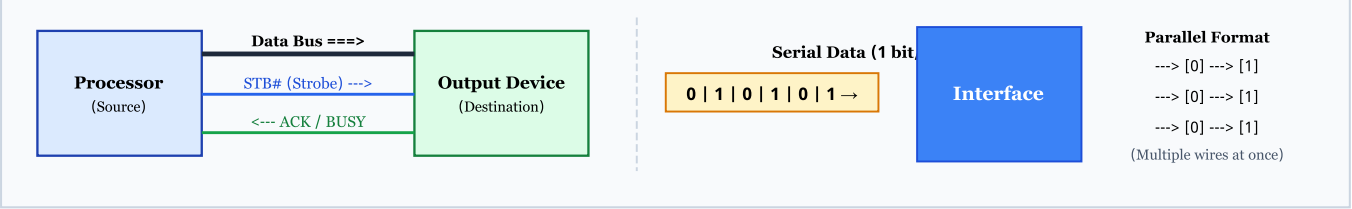
3. B. When is an overflow flag set or reset? Give examples.

• **Set (1):** When the result of an arithmetic operation exceeds the maximum value that fits in available storage space. *Example:* In an 8-bit system (max 255), **200 + 100 = 300** exceeds 255, so the overflow flag is **set**.
• **Reset (0):** When the result fits within available storage space. *Example:* In an 8-bit system, **100 + 50 = 150** fits within 8 bits, so the overflow flag remains **reset**.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: যোগ বা বিয়োগের ফলাফল নির্দিষ্ট বিটের ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে গেলে **Overflow Flag Set (1)** হয় (যেমন 8-bit রেজিস্টারে 200+100 = 300, যা 255-এর বেশি)। আর ফলাফল ধারণক্ষমতার ভেতরে থাকলে ফ্ল্যাগটি **Reset (0)** থাকে (যেমন 100+50 = 150)।

3. C. What are the basic principles of two-wire handshaking method of data transfer? & Session 2016–17 Q1.A (Serial vs Parallel)

Two-Wire Handshaking: One control line (`STB#`) flows from source to destination to inform whether valid data is on the bus. The second control line (`ACK/BUSY`) flows from destination to source to inform whether it can accept data. **Session 2016–17 (1.A) Serial vs Parallel Communication: Serial** transmits 1 bit at a time sequentially over a single wire (simpler, cheaper, for long distances; e.g., RS-232 to printer). **Parallel** transmits multiple bits simultaneously over a group of wires (faster, complex, expensive, for short distances; e.g., CPU to RAM).



বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: Handshaking: `STB#` লাইন দিয়ে প্রসেসর জানায় যে ডেটা বাসে সঠিক ডেটা আছে, আর `ACK/BUSY` লাইন দিয়ে ডিভাইস জানায় যে সে ডেটা নিতে প্রস্তুত। **Serial vs Parallel:** Serial-এ ১টি তার দিয়ে এক-এক করে বিট যায় (দূরের পথে

SESSION 2013–2014

5. a) 8-bit microprocessor interfaced to a 4K RAM using full decoded addressing & Address Map:

(Circuit Diagram is identical to Page 5 Extra B using a 3×8 decoder and four 1K×8 RAM chips). **Hex Address Map:**
• **RAM CHIP 0:** `0000H to 03FFH` (`A12 A11 A10 = 000`) | • **RAM CHIP 1:** `0400H to 07FFH` (`001`)
• **RAM CHIP 2:** `0800H to 0BFFH` (`A12 A11 A10 = 010`) | • **RAM CHIP 3:** `0C00H to 0FFFH` (`011`).

5. b) What do you mean by ISA bus and PCI bus?

• **ISA (Industry Standard Architecture) Bus:** Old way to connect sound/network cards. Handles **8 bits or 16 bits** of data at once at **8 MHz** speed (slow, found in older computers).
• **PCI (Peripheral Component Interconnect) Bus:** Newer bus replacing ISA. Handles **32 bits or 64 bits** of data at once at **33 MHz to 66 MHz** speed (faster, connects graphics cards and modern devices).

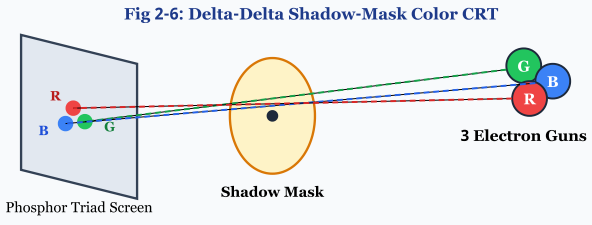
বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: ISA Bus হলো পুরনো কম্পিউটারের ধীরগতির বাস যা মাত্র 8 MHz গতিতে 8 বা 16 bits ডেটা পাঠাতে পারত। একে প্রতিস্থাপন করে আসা আধুনিক **PCI Bus** একসাথে 32 বা 64 bits ডেটা 33–66 MHz উচ্চগতিতে পাঠাতে পারে (গ্রাফিক্স কার্ড ও আধুনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়)।

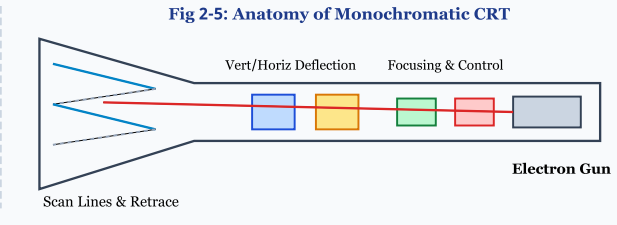
5. c) Write down the steps involved in starting a printing sequence using a printer controller chip.

1. **Initialize Printer:** Power on and configure settings. 2. **Send Data:** Transfer print data to printer's buffer. 3. **Start Print:** Issue "Start Print" command. 4. **Move Print Head:** Control print head and paper feed. 5. **Apply Ink/Toner:** Activate ink or laser. 6. **Feed & Eject Paper:** Move paper through and eject after printing. 7. **End Print:** Send "End Print" command and reset. 8. **Check Errors:** Monitor and handle errors (e.g., paper jam).

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: প্রিন্টার কন্ট্রোলার চিপের মাধ্যমে প্রিন্ট করার ৮টি ধাপ: (১) প্রিন্টার অন ও কনফিগার করা (**Initialize**), (২) বাফারে ডেটা পাঠানো (**Send Data**), (৩) **Start Print** কমান্ড দেওয়া, (৪) প্রিন্ট হেড মুভ করা, (৫) কালি বা টোনার প্রয়োগ করা, (৬) কাগজ টেনে প্রিন্ট শেষে বের করা (**Feed & Eject**), (৭) **End Print** কমান্ড দিয়ে রিসেট করা, এবং (৮) কোনো এরর (যেমন paper jam) চেক করা।

5. d) Operation of a Delta-Delta Shadow-Mask CRT & 6. d) Anatomy of a Monochromatic CRT Display:





• **5.d Delta-Delta Shadow-Mask CRT:** Uses 3 electron guns (Red, Green, Blue) arranged in a triangle (delta), a perforated **shadow mask**, and screen phosphor dots in a **triad pattern**. The shadow mask ensures each electron beam strikes only its matching color phosphor dot.
• **6.d Monochromatic CRT Display:** The **electron gun** emits an electron beam regulated by the **control electrode** (brightness) and narrowed by the **focusing electrode**. **Horizontal & vertical deflection plates** steer the beam across the phosphor screen in **scan lines**, returning via **horizontal retrace** (line end) and **vertical retrace** (bottom to top).

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: Shadow-Mask CRT (5.d): এতে ত্রিভুজাকারে সাজানো ৩টি Electron gun (R, G, B) থেকে বিমগুলো **Shadow mask**-এর ছিদ্র দিয়ে এমন কোণে যায় যাতে প্রতিটি বিম পর্দার **Triad pattern**-এর নির্দিষ্ট রঙের ফসফর ডটেই আঘাত করে। **Monochromatic CRT (6.d):** পেছনের Electron gun থেকে বিম তৈরি হয়, Control electrode উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করে, Focusing electrode বিমকে সরু বিন্দুতে ফোকাস করে এবং Deflection plates বিমকে বাম থেকে ডানে (**Scan lines**) ঘুরিয়ে ছবি আঁকে। লাইন শেষে বামে ফেরা হলো **Horizontal retrace** এবং নিচে থেকে উপরে ফেরা হলো **Vertical retrace**।

6. a) What are the basic differences between ASCII and EBCDIC?

Feature	ASCII (American Standard Code for Info. Interchange)	EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
Bit Length & Order	7-bit (128 chars) or 8-bit (256 chars); Sequential & continuous.	8-bit (256 characters); Non-sequential, with gaps between characters.
Character Codes	`'A' = 65`, `'a' = 97`, `'0' = 48` (Decimal)	`'A' = 193`, `'a' = 129`, `'0' = 240` (Decimal)
Primary Usage	General computers, programming, HTML, text files, and the internet.	IBM mainframes and legacy computer systems.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: ASCII হলো 7 বা 8-bit ধারাবাহিক (sequential) কোড যা সব সাধারণ কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হয়। আর **EBCDIC** হলো 8-bit অ-ধারাবাহিক (মাঝে ফাঁক থাকে) কোড যা শুধুমাত্র **IBM mainframe** সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।

6. b) Process of a device-initiated I/O transfer & 6. e) Two ways MMU performs address translation:

6.b Device-Initiated I/O Steps: 1. **Device Request:** I/O device needs data transfer. 2. **Device Notifies CPU:** Sends interrupt signal. 3. **Interrupt Handling:** CPU pauses current task. 4. **ISR:** CPU runs Interrupt Service Routine. 5. **I/O Initiation:** CPU sets transfer parameters. 6. **Data Transfer:** Between device and memory. 7. **Completion Notification:** Device signals completion. 8. **Interrupt Handling:** CPU handles completion interrupt. 9. **Resume Execution:** CPU resumes previous task.
6.e MMU Address Translation: 1. **Segmentation:** Divides memory into logical segments (code, data, stack) with base address & size; logical address = `segment number + offset` (provides protection, can cause fragmentation). 2. **Paging:** Divides memory into fixed-size pages mapped to physical page frames; logical address = `page number + offset` (avoids fragmentation, requires extra memory for page tables).

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা: Device-Initiated I/O (6.b): ডিভাইস ডেটা পাঠাতে চাইলে CPU-কে interrupt দেয় → CPU বর্তমান কাজ থামিয়ে **ISR** প্রোগ্রাম চালায় → ডেটা ট্রান্সফার শেষ হলে ডিভাইস আবার সিগন্যাল দেয় → CPU আগের কাজে ফিরে যায়।
MMU Translation (6.e): (১) **Segmentation:** মেমোরিকে লজিক্যাল ভাগে (code, data, stack) ভাগ করে (এতে fragmentation হতে পারে)। (২) **Paging:** মেমোরিকে সমান আকারের ফিক্সড **Pages** ও **Page frames**-এ ভাগ করে (ফ্র্যাগমেন্টেশন হয় না, তবে Page table-এর জন্য মেমোরি লাগে)।

SESSION 2012–2013

1. A) What is buffer & why use it? | 1. B) Define interfaces & peripheral characteristics. | 1. D) Solid State Storage Device (SSD).

• **1.A Buffer:** An area of memory providing temporary storage during data transfer between a computer and a peripheral, compensating for differences in their working speeds.
• **1.B Interface & Peripherals:** An **interface** is the combination of hardware and software needed to link the CPU to peripherals despite their differing characteristics. **Peripheral Characteristics:** Different data transfer rates; wide variety of codes and control signals; serial or parallel data format; operate at higher voltages than CPU; operate at much slower speeds than CPU.
• **1.D Solid State Storage Device (SSD):** Uses **flash memory** to store data with **no moving parts**. **Features:** ✓ Faster data access/transfer speed, ✓ Durability (shock resistant), ✓ Quiet/silent operation, ✓ Low power consumption, ✓ Compact size. **Disadvantages:** ✓ Higher cost per GB than HDDs, ✓ Limited write/erase cycles (wears out over time), ✓ Lower maximum capacity compared to largest hard drives.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা:
• **Buffer (1.A):** দ্রুতগতির CPU এবং ধীরগতির পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে গতির পার্থক্য দূর করতে যে অস্থায়ী মেমোরি (temporary storage) ব্যবহৃত হয়, তাকে **Buffer** বলে।
• **Interface (1.B):** CPU ও পেরিফেরালের কাজের ধরন (যেমন ভিন্ন ডেটা রেট, ভিন্ন কোড, বেশি ভোল্টেজ ও ধীরগতি) আলাদা হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাতে যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয় ব্যবহৃত হয়, তাকে **Interface** বলে।
• **SSD (1.D):** যে স্টোরেজ ডিভাইসে কোনো ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশ (moving parts) ছাড়াই **flash memory**-তে ডেটা রাখা হয় তাকে SSD বলে। এর সুবিধা হলো উচ্চগতি, টেকসই, শব্দহীন ও কম বিদ্যুৎ খরচ; আর অসুবিধা হলো দাম বেশি এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক বার ডেটা **write/erase cycle**-এর পর কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া।